

Matematica discreta - II parziale

Ogni esercizio deve essere svolto motivando adeguatamente tutti i passaggi, con richiami alla teoria; in caso di mancata motivazione, l'esercizio non verrà valutato positivamente.

1. (4 punti) Sia $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ una applicazione lineare associata alla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

rispetto alla base

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0, -1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 0)\}$$

sia nel dominio che nel codominio. Determinare la matrice associata rispetto alle basi canoniche.

2. (4 punti) Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_3, 2x_2 - x_3, x_1 - x_2 + x_3)$. Trovare gli autovalori (con molteplicità algebrica e geometrica) e autospazi. Dire se l'endomorfismo è diagonalizzabile.
3. (4 punti) Sia $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 0, 1), (1, 0, 1)\}$ una base di $\mathbb{R}^3$. Costruire a partire da essa una base ortogonale. Costruire una base ortonormale. Fornire i coefficienti di $(1, 5, -3)$ rispetto alla base ortonormale determinata.
4. (4 punti) Determinare la forma quadratica associata alla seguente matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Fornire il segno della forma quadratica e la base ortonormale rispetto a cui la forma quadratica è diagonalizzabile.